

Résultats fondamentaux récurrents dans l'épreuve de Mathématiques I (MP)

CNC – Sessions 2000 à 2025

Hassane ED DAALI
eddaalicpge@gmail.com

September 12, 2026

Je vous partage ce document qui regroupe les résultats les plus fréquents dans les sujets du CNC, classés par importance. Travaillez-le sérieusement.
N'oubliez pas de revenir à votre cours : les résultats qui se répètent sont souvent les clés de la réussite au concours.
Bon courage.

Tableau des résultats les plus fréquents

Ce tableau regroupe les théorèmes, lemmes et résultats techniques qui apparaissent le plus fréquemment dans les sujets de Mathématiques I (filière MP) du Concours National Commun entre 2000 et 2025.

Ces résultats sont classés selon leur fréquence d'apparition, par ordre décroissant.

Résultat / Théorème (au programme)	Fréquence	Principales années
Théorème fondamental de l'analyse (théorème fondamental du calcul intégral)	23	2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025
Théorème de convergence dominée (Lebesgue)	22	2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Convergence normale et théorèmes associés	19	2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
Théorème de continuité sous le signe intégral	15	2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025
Théorème de dérivation sous le signe intégral (Leibniz)	16	2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2019, 2023, 2024, 2025
Résolution des équations différentielles linéaires (1er et 2nd ordre), variation des constantes	16	2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2025
Inégalité de Cauchy-Schwarz	11	2002, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2019, 2023
Intégration par parties (technique fondamentale)	11	2001, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2016, 2018, 2020, 2023, 2025
Formule de Taylor (Taylor-Young, Taylor avec reste intégral)	7	2005, 2010, 2015, 2018, 2020
Théorème de Fubini (échange d'intégrales, sommations)	7	2001, 2003, 2008, 2011, 2019, 2024, 2025
Fonction Gamma, fonction Beta, formule de Stirling	7	2007, 2012, 2016, 2017, 2019, 2021, 2024
Théorème de Heine (continuité uniforme sur un compact)	6	2002, 2005, 2009, 2016, 2018, 2022
Théorème de sommation par paquets (familles sommables)	6	2000, 2001, 2011, 2013, 2019, 2023
Théorème d'approximation de Weierstrass (par des polynômes)	4	2009, 2016, 2017, 2018
Théorème de Rolle / Théorème des accroissements finis	4	2006, 2013, 2015, 2023
Théorème de la valeur moyenne (intégrales)	3	2002, 2012, 2016
Théorème de Cesàro	2	2013
Théorème central limite / loi des grands nombres	2	2016, 2024

Table 1: Tableau des outils mathématiques les plus fréquents au CNC MP I (2000–2025).

Rappels des résultats essentiels

0.1 Théorème fondamental de l'analyse

Théorème 1 (Théorème fondamental du calcul intégral). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

1. **Existence de primitives :** Pour tout $a \in I$, la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a ; elle est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in I.$$

2. **Calcul des intégrales :** Si G est une primitive de f sur I (i.e. $G' = f$), alors pour tout $a, b \in I$,

$$\int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a).$$

Ce théorème permet de dériver une intégrale fonction de sa borne supérieure, d'exprimer une fonction comme intégrale de sa dérivée, et de calculer des intégrales via la recherche de primitives.

0.2 Théorème de convergence dominée

Théorème 2. Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose :

1. la suite (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux sur I ;
2. il existe une fonction $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^+$ continue par morceaux et intégrable sur I telle que, pour tout n et tout $t \in I$, $|f_n(t)| \leq \varphi(t)$ (hypothèse de domination).

Alors chaque f_n et f sont intégrables sur I , et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I f(t) dt.$$

0.3 Convergence normale d'une série de fonctions

Soit $\sum u_n$ une série de fonctions définies sur une partie X d'un espace vectoriel normé, à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie. S'il existe une suite réelle positive (a_n) telle que $\|u_n\|_\infty \leq a_n$ pour tout n et que $\sum a_n$ converge, alors la série $\sum u_n$ converge normalement sur X .

Conséquences : la convergence normale implique la convergence uniforme et la convergence absolue simple. Elle permet d'affirmer la continuité de la somme lorsque les u_n sont continues, et la dérivation terme à terme sous certaines conditions de régularité.

0.4 Théorème de continuité sous le signe intégral

Théorème 3. Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $A \times I$, où A est une partie d'un espace vectoriel normé de dimension finie et I un intervalle de $\mathbb{R}$. On suppose que :

1. pour tout $x \in A$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
2. pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur A ;
3. (**hypothèse de domination**) il existe une fonction ϕ continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, |f(x, t)| \leq \phi(t).$$

Alors, pour tout $x \in A$, la fonction $f(x, \cdot)$ est intégrable sur I et la fonction

$$F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$$

est continue sur A .

Théorème de dérivation sous le signe intégral

Théorème 4. Soient J et I deux intervalles de $\mathbb{R}$, et $f : J \times I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction telle que :

1. pour tout $x \in J$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur I ;
2. pour tout $t \in I$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J ;
3. pour tout $x \in J$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
4. il existe une fonction $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^+$ continue par morceaux et intégrable telle que

$$\forall (x, t) \in J \times I, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t).$$

Alors la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J et

$$g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt \quad (\text{formule de Leibniz}).$$

0.5 Inégalité de Cauchy-Schwarz

Théorème 5. Dans un espace préhilbertien réel $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ muni de la norme $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, on a pour tout $x, y \in E$:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Cas intégral : si $f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$,

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) dt \right| \leq \left(\int_a^b f(t)^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_a^b g(t)^2 dt \right)^{1/2}.$$

0.6 Formule de Taylor avec reste intégral

Théorème 6. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow F$ (espace vectoriel normé de dimension finie) de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I . Pour tout $a, x \in I$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

La formule de Taylor-Young donne un développement local à l'ordre n sous l'hypothèse f de classe $\mathcal{C}^n$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

0.7 Théorème de Heine

Théorème 7. Toute application continue sur une partie compacte d'un espace vectoriel normé y est uniformément continue. En particulier, une fonction continue sur un segment $[a, b] \subset \mathbb{R}$ y est uniformément continue.

0.8 Théorème d'approximation de Weierstrass

Théorème 8. Toute fonction complexe continue sur un segment $[a, b]$ est limite uniforme sur ce segment d'une suite de polynômes.

0.9 Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis

Théorème 9. Pour une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$:

- (Rolle) si $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$;
- (Accroissements finis) il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$.

La version vectorielle (inégalité des accroissements finis) pour une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ à valeurs dans un espace normé de dimension finie s'écrit :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{t \in [a, b]} \|f'(t)\| \cdot (b-a).$$

0.10 Théorème de sommation par paquets

Théorème 10. Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de nombres complexes **sommable**. Si $(I_j)_{j \in J}$ est une partition de I (finie ou dénombrable), alors

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right).$$

En particulier, ce théorème justifie l'interversion de sommations dans les séries doubles ou la décomposition d'une somme selon un regroupement d'indices. Il est souvent utilisé conjointement avec le théorème de Fubini pour les familles de réels positifs, ou pour établir la sommabilité d'une famille par paquets.

0.11 Théorème de Fubini (cas positif, familles sommables)

Théorème 11. Soit $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de réels positifs ou une famille sommable de complexes. Alors

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{i,j} = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} u_{i,j} \right) = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} u_{i,j} \right).$$

0.12 Équations différentielles linéaires

Pour une équation linéaire d'ordre 1 : $y' + a(x)y = b(x)$ avec a, b continues sur un intervalle I . Les solutions sur I sont

$$y(x) = e^{-A(x)} \left(\int_{x_0}^x b(t) e^{A(t)} dt + C \right),$$

où A est une primitive de a .

Pour une équation linéaire d'ordre 2 à coefficients constants, on utilise l'équation caractéristique ; la méthode de variation des constantes permet de trouver une solution particulière.

0.13 Théorème central limite (TCL) et loi des grands nombres

Théorème 12. Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et de même loi, d'espérance μ et de variance σ^2 finie. Alors

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\text{loi}} \mathcal{N}(0, 1).$$

La loi faible des grands nombres affirme que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ converge en probabilité vers μ .



Tableau comparatif des théorèmes d'interversion

Théorème	Hypothèses clés	Conclusion
Convergence dominée (TCD)	• $f_n \rightarrow f$ simplement • $f_n(x) \leq \phi(x)$ • ϕ intégrable	$\int f_n \rightarrow \int f$ Interversion lim et $\int$
Continuité sous $\int$	• $f(x, t)$ continue en x • domination par $\phi(t)$	$F(x) = \int f(x, t) dt \text{ est continue}$
Dérivation sous $\int$	• $\partial_x f$ existe • domination de $\partial_x f$	$F'(x) = \int \partial_x f(x, t) dt$
Interversion $\sum$ et $\int$	• convergence uniforme	$\int \sum f_n = \sum \int f_n$
Interversion $\sum$ et lim	• convergence uniforme	$\lim \sum f_n = \sum \lim f_n$
Dérivation terme à terme	• $\sum f'_n$ converge uniformément • $\sum f_n$ converge simplement	$(\sum f_n)' = \sum f'_n$
Sommation double	• convergence absolue	$\sum_{p,q} u_{p,q} = \sum_p \sum_q u_{p,q} = \sum_q \sum_p u_{p,q}$

Règle d'or des interversions

- Série $\Rightarrow$ **convergence uniforme**
- Intégrale $\Rightarrow$ **domination**
- Dérivation $\Rightarrow$ **domination de la dérivée**
- Double somme $\Rightarrow$ **convergence absolue**

$$\text{Uniforme} \leftrightarrow \sum \quad ; \quad \text{Domination} \leftrightarrow \int$$